

Relatório Aula Prática 01: Análise de Processamento de Sinais Digitais: Amostragem e Convolução

Luis Antonio Torres Tigrera, Clara Carolina da Rocha Cavalcante, Matheus da Silva da Mota

Resumo—Nesta prática, foram trabalhados os conceitos de amostragem, resposta ao impulso e convolução dos sinais apresentados, com o intuito de observar o sinal no domínio do tempo de forma gráfica e sonora, o impacto da frequência de amostragem nas características do mesmo e os resultados da convolução destes de forma prática.

I. INTRODUÇÃO

São analisados diferentes tipos de sinais utilizando *Python* para sua geração, visualização e reprodução. Inicialmente, são estudados sinais senoidais e sinais do tipo chirp, permitindo observar o comportamento de diferentes frequências e os efeitos da amostragem sobre os sinais. Em seguida, é realizada a análise de um sinal de áudio, considerando sua representação no domínio do tempo, seu espectro e as alterações provocadas pela mudança da frequência de reprodução. Por fim, é estudada a resposta ao impulso de um ambiente acústico e sua aplicação por meio da convolução com diferentes sinais de entrada. Dessa forma, é possível simular a propagação de um sinal sonoro em um ambiente e analisar as características acústicas introduzidas pelo sistema. O conjunto das atividades permite relacionar conceitos de processamento digital de sinais com aplicações práticas em áudio e acústica.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A. Sinais Contínuos e Discretos

Um sinal é uma função que representa a variação de uma grandeza em relação a uma ou mais variáveis independentes. Quando essa variável é o tempo, o sinal pode ser contínuo, $x(t)$, definido para todo instante, ou discreto, $x[n]$, definido apenas em instantes específicos obtidos por amostragem.

O período de amostragem T_s relaciona-se à frequência de amostragem f_s por:

$$T_s = \frac{1}{f_s} \quad (1)$$

Quanto maior f_s , menor o intervalo entre amostras e maior a fidelidade da representação do sinal contínuo.

B. Teorema da Amostragem

O Teorema de Nyquist-Shannon estabelece que um sinal limitado em banda pode ser reconstruído sem perda de informação a partir de suas amostras se:

$$f_s > 2f_{\max} \quad (2)$$

A frequência de Nyquist é definida como $f_N = f_s/2$. A desigualdade é estrita pois, no caso limite $f_s = 2f_{\max}$, pode ocorrer ambiguidade de fase, comprometendo a reconstrução unívoca do sinal.

Quando essa condição não é satisfeita, ocorre *aliasing*: componentes de frequência acima de f_N são mapeadas incorretamente, sobrepondo-se a outras componentes espectrais.

C. Sinal Chirp

O chirp é um sinal cuja frequência instantânea $f(t)$ varia ao longo do tempo, permitindo percorrer uma faixa contínua de frequências. Sua fase instantânea é obtida por:

$$\phi(t) = 2\pi \int_0^t f(\tau) d\tau, \quad x(t) = A \cos(\phi(t)) \quad (3)$$

Os principais tipos de varredura são:

- **Linear:** $f(t) = f_0 + kt$, com $k = \frac{f_1 - f_0}{T}$ e

$$\phi(t) = 2\pi \left(f_0 t + \frac{k}{2} t^2 \right) \quad (4)$$

- **Quadrática:** $f(t) = f_0 + kt^2$, com $k = \frac{f_1 - f_0}{T^2}$ e

$$\phi(t) = 2\pi \left(f_0 t + \frac{k}{3} t^3 \right) \quad (5)$$

- **Logarítmica (exponencial):** $f(t) = f_0 \left(\frac{f_1}{f_0} \right)^{t/T}$, com fase:

$$\phi(t) = 2\pi f_0 T \left[\frac{(f_1/f_0)^{t/T} - 1}{\ln(f_1/f_0)} \right] \quad (6)$$

D. Domínio do Tempo e da Frequência

Um sinal pode ser analisado no domínio do tempo ($x(t)$ ou $x[n]$) ou no domínio da frequência, obtido pela Transformada de Fourier. Para sinais discretos e finitos, utiliza-se a DFT:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j \frac{2\pi}{N} kn} \quad (7)$$

E. Resposta ao Impulso

A resposta ao impulso, $h(t)$ ou $h[n]$, caracteriza completamente um sistema Linear e Invariante no Tempo (LTI), correspondendo à saída do sistema quando a entrada é um impulso unitário.

F. Convolução

A saída $y[n]$ de um sistema LTI para uma entrada $x[n]$ é dada pela convolução com a resposta ao impulso $h[n]$:

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k] \quad (8)$$

Pelo Teorema da Convolução, essa operação equivale, no domínio da frequência, à multiplicação direta dos espectros:

$$Y[k] = X[k] \cdot H[k] \quad (9)$$

III. METODOLOGIA

- 1) Geração do sinal conhecido $x(t) = \cos(2\pi ft)$, plotagem das frequências $f \in \{500, 5000, 10000\}$ Hz no tempo $t \in [0, 5]$ s e sua reprodução sonora, para uma frequência de amostragem de $f_s = 44.1$ kHz.
- 2) Geração do sinal chirp com frequência inicial $f_0 = 500$ Hz e frequência final $f_i = 10000$ Hz, plotagem no tempo $t \in [0, 5]$ s para uma frequência de amostragem de $f_s = 44.1$ kHz, considerando três leis de varredura: linear, quadrática e logarítmica.
- 3) Carregamento do sinal de áudio *handel.wav* ($f_s = 8192$ Hz, duração ≈ 8.92 s), plotagem no domínio do tempo e reprodução sonora nas taxas f_s , $2f_s$ e $4f_s$ para avaliação perceptual do efeito da frequência de amostragem.
- 4) Carregamento dos sinais *h_banheiro.wav* ($f_s = 22050$ Hz, duração ≈ 0.43 s, resposta ao impulso do ambiente) e *sinai_taca.wav* ($f_s = 22050$ Hz, duração ≈ 0.87 s), plotagem no domínio do tempo e reprodução sonora de ambos.
- 5) Reamostragem do sinal *handel.wav* de 8192 Hz para 22050 Hz, via `resample_poly`, para compatibilização da frequência de amostragem com *h_banheiro.wav* antes da convolução.
- 6) Cálculo da convolução $y[n] = x[n] * h[n]$ entre os sinais *handel.wav* e *sinai_taca.wav* com a resposta ao impulso *h_banheiro.wav*, utilizando `numpy.convolve` (modo *full*), seguida de normalização de amplitude e plotagem/reprodução dos sinais resultantes.

IV. RESULTADOS

A. Sinal Gerado

Após definir os parâmetros de tempo, frequência de amostragem e frequência do sinal foram plotados os respectivos gráficos abaixo nas respectivas frequências:

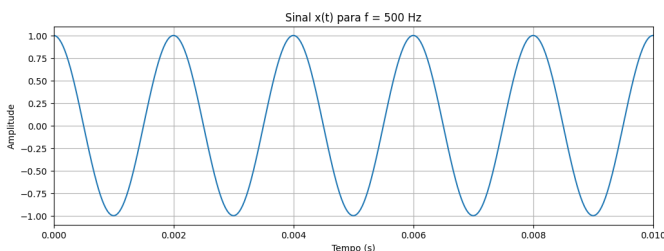


Figura 1: $x(t) = \cos(2\pi 500t)$ [6]

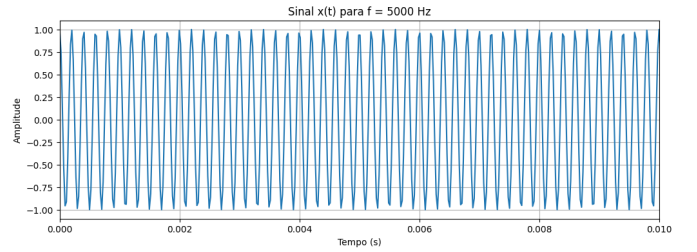


Figura 2: $x(t) = \cos(2\pi 5000t)$ [7]

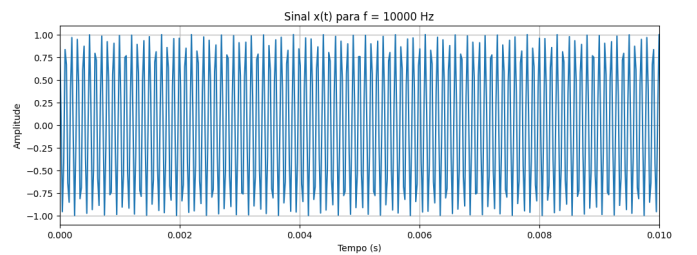


Figura 3: $x(t) = \cos(2\pi 10000t)$ [8]

B. Chirp gerado

Neste exercício, observa-se como a forma de varredura influencia a frequência instantânea do sinal ao longo do tempo.

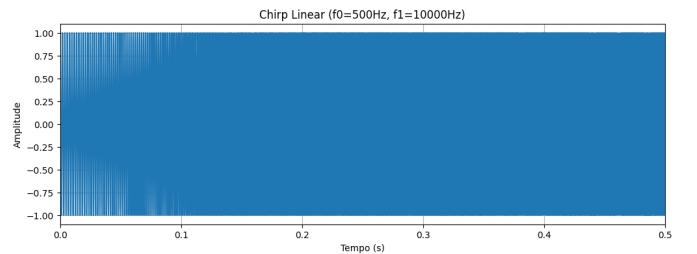


Figura 4: Varredura Linear [9]

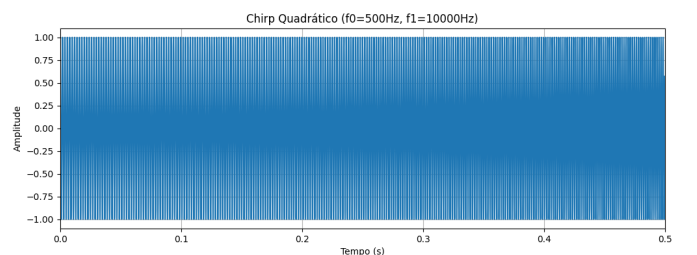


Figura 5: Varredura Quadrática [10]

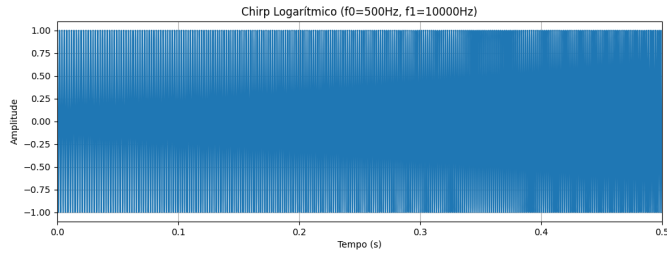


Figura 6: Varredura Logarítmica [11]

C. Sinal handel

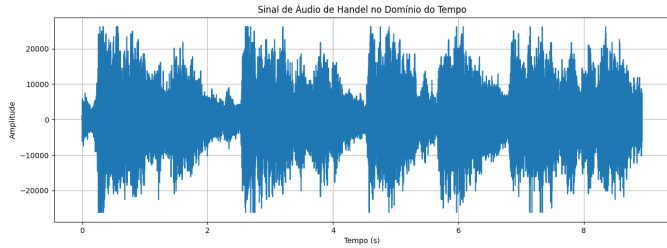


Figura 7: handel.wav [12]

D. Resposta ao Impulso

Resposta ao impulso de handel.wav [4] e de sinal_taca.wav [5] respectivamente.

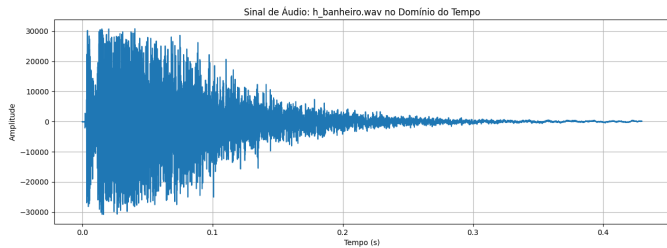


Figura 8: Resposta ao impulso do sinal h_banheiro.wav [13]

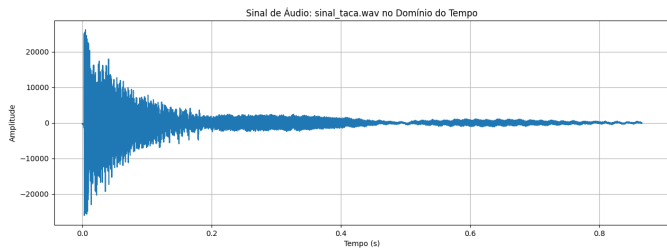


Figura 9: Resposta ao impulso do sinal sinal_taca.wav [14]

E. Convolução dos sinais

Resultados obtidos quando $h_{banheiro} = [n]$ [4] é convoluido com os respectivos sinais. Neste caso é observado que o sinal final é modelado por $h_{banheiro} = [n]$ [4] resultando num áudio cujo sinal imita as características da resposta ao impulso.

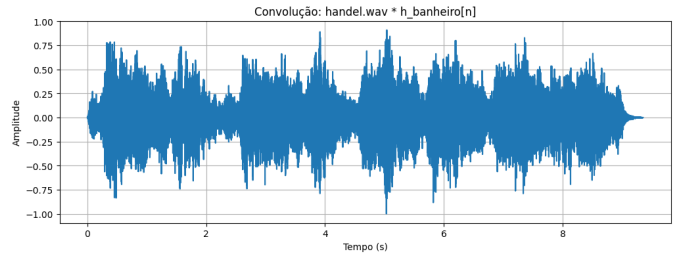


Figura 10: Convolução de *resp_imp_banheiro* com *handel.wav* [15]

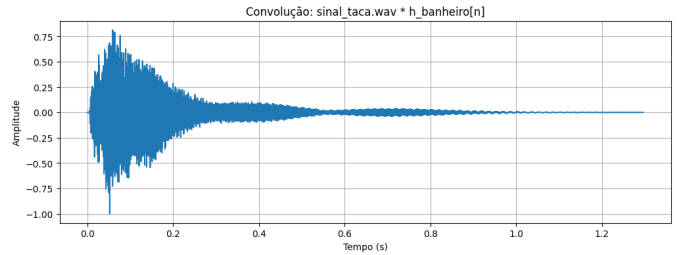


Figura 11: Convolução de *resp_imp_banheiro* com *sinal_taca.wav* [16]

V. CONCLUSÃO

Os resultados obtidos ao longo da prática permitiram verificar experimentalmente os conceitos teóricos de amostragem, geração de sinais, resposta ao impulso e convolução apresentados na Seção de Fundamentação Teórica.

Na geração dos sinais cossenoidais $x(t) = \cos(2\pi ft)$ para $f \in \{500, 5000, 10000\}$ Hz, utilizando $f_s = 44.1$ kHz, observou-se que o número de oscilações exibidas na janela de visualização cresce proporcionalmente à frequência, em conformidade com $T_s = 1/f_s$ e com o período do sinal $T = 1/f$. Como f_s é muito superior ao dobro da maior frequência analisada ($f_{\max} = 10$ kHz), a condição de Nyquist $f_s > 2f_{\max}$ foi satisfeita com ampla margem em todos os casos, o que garante a ausência de *aliasing* e a fidelidade da representação discreta em relação ao sinal contínuo original.

Na geração dos chirps entre $f_0 = 500$ Hz e $f_1 = 10000$ Hz, com duração $T = 5$ s, as três leis de variação da frequência instantânea produziram comportamentos distintos, coerentes com suas respectivas expressões de fase $\phi(t)$: no chirp linear, o crescimento de $f(t) = f_0 + kt$ resultou em um adensamento constante das oscilações; no chirp quadrático, a dependência $f(t) = f_0 + kt^2$ concentrou a variação de frequência na porção final do intervalo; e no chirp logarítmico, a relação exponencial $f(t) = f_0(f_1/f_0)^{t/T}$ produziu uma variação percentual constante da frequência, alinhando-se mais naturalmente à percepção auditiva humana, que é essencialmente logarítmica.

A análise do sinal real *handel.wav* ($f_s = 8192$ Hz) evidenciou a diferença entre sinais sintéticos, de espectro concentrado em poucas componentes, e sinais de áudio compostos pela sobreposição de múltiplas frequências e harmônicos —

comportamento que só pode ser plenamente descrito pela DFT $X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$. O estudo das respostas ao impulso $h[n]$ de *h_banheiro.wav* e *senal_taca.wav* (ambos com $f_s = 22050$ Hz) permitiu observar, na prática, o conceito de sistema Linear e Invariante no Tempo (LTI): o decaimento rápido do primeiro caracteriza a resposta acústica de um ambiente fechado, enquanto o decaimento mais lento do segundo reflete o comportamento ressonante de um objeto físico.

Por fim, a convolução $y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$ entre os sinais *handel.wav* e *senal_taca.wav* e a resposta ao impulso do banheiro exigiu, previamente, a equalização das frequências de amostragem — realizada por reamostragem de *handel.wav* de 8192 Hz para 22050 Hz — de forma a garantir que a operação de convolução fosse realizada sobre sinais representados na mesma base temporal discreta. Os sinais resultantes apresentaram, como previsto pela definição da convolução linear, comprimento igual à soma dos comprimentos das entradas menos uma amostra, além de uma cauda de decaimento mais prolongada, que se manifestou, na reprodução sonora, como reverberação perceptível característica do ambiente modelado por $h_{\text{banheiro}}[n]$. Esse resultado corrobora experimentalmente o Teorema da Convolução, segundo o qual $Y[k] = X[k] \cdot H[k]$, evidenciando que a resposta ao impulso de um sistema é suficiente para caracterizar completamente seu efeito sobre qualquer sinal de entrada.

De forma geral, a prática possibilitou relacionar de maneira concreta os fundamentos teóricos de amostragem, geração de sinais e sistemas LTI a aplicações reais de processamento de áudio, reforçando a importância da escolha adequada da frequência de amostragem e da compreensão da convolução como ferramenta de modelagem de sistemas acústicos.

Sendo assim, todos os arquivos utilizados e gerados, seja gráfico [17] seja de áudio [18], bem como todos os códigos necessários para replicabilidade do experimento estão disponíveis neste repositório do GitHub: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/tree/main/Aula_01 [19]

REFERÊNCIAS

- [1] OPPENHEIM, A. V.; WILLSKY, A. S. Sinais e sistemas.2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.
- [2] HAYKIN, S.; VAN VEEN, B. Sinais e sistemas.2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.
- [3] L. TIGRERA, "handel.hav", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_01/sinais_usados/handel.wav
- [4] L. TIGRERA, "h_banheiro.hav", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_01/sinais_usados/h_banheiro.wav
- [5] L. TIGRERA, "senal_taca.hav", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_01/sinais_usados/senal_taca.wav
- [6] L. TIGRERA, "cos_500Hz.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_01/resultados_graficos/1.%20cos_500Hz.png

- [7] L. TIGRERA, "cos_5000Hz.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_01/resultados_graficos/2.%20cos_5000Hz.png
- [8] L. TIGRERA, "cos_10000Hz.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_01/resultados_graficos/3.%20cos_10000Hz.png
- [9] L. TIGRERA, "chirp_lin.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_01/resultados_graficos/4.%20chirp_lin.png
- [10] L. TIGRERA, "chirp_quad.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_01/resultados_graficos/5.%20chirp_quad.png
- [11] L. TIGRERA, "chirp_log.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_01/resultados_graficos/6.%20chirp_log.png
- [12] L. TIGRERA, "handel.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_01/resultados_graficos/7.%20handel.png
- [13] L. TIGRERA, "resp_imp_banheiro.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_01/resultados_graficos/8.%20resp_imp_banheiro.png
- [14] L. TIGRERA, "resp_imp_taca.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_01/resultados_graficos/9.%20resp_imp_taca.png
- [15] L. TIGRERA, "conv_handel - banheiro.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_01/resultados_graficos/10.%20conv_handel-banheiro.png
- [16] L. TIGRERA, "conv_taca - banheiro.png", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_01/resultados_graficos/11.%20conv_taca-banheiro.png
- [17] L. TIGRERA, "/resultados_graficos/", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_01/resultados_graficos
- [18] L. TIGRERA, "/resultados_audios/", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_01/resultados_audios
- [19] L. TIGRERA, "Processamento - de - Sinais1/Aula_01/", Processamento-de-Sinais1, 2026. [Online]. Disponível em: https://github.com/LuisTT0903/Processamento-de-Sinais1/blob/main/Aula_01